

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 16/01/2007

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	Totale
/25	/20	/20	/35	/100

1. (25 punti) Cifratura Playfair.

- (5) Descrivere brevemente la cifratura Playfair.
- (10) Discutere i vantaggi rispetto alla cifratura monoalfabetica e le debolezze del sistema Playfair.
- (10) Utilizzare la parola chiave PASTORE per cifrare il testo in chiaro “vacanze passate” e decifrare il testo cifrato “smusqlpztu”

2. (20 punti) Funzioni hash.

- a. (5) Discutere l'utilizzo di funzioni hash.
- b. (15) Definire le principali proprietà utili (one-way, strong e weak collision resistance) per la definizione di funzioni hash, fornendo almeno un esempio diverso per ciascuna proprietà.

3. (20 punti) Firma digitale DSS.
- a. Discutere i parametri e le principali fasi dell'algoritmo di firma DSS.

4. (35 punti) Diffie-Hellmann.
- a. (7 punti) Descrivere il protocollo Diffie Hellman
 - b. (10 punti) Mostrare tramite un esempio numerico che il protocollo è soggetto ad un attacco di tipo Man-in-the-middle
 - c. (10 punti) Descrivere la generalizzazione del protocollo Diffie Hellman per effettuare lo scambio di chiavi tra 3 partecipanti
 - d. (8 punti) Fornire un esempio numerico del suddetto protocollo